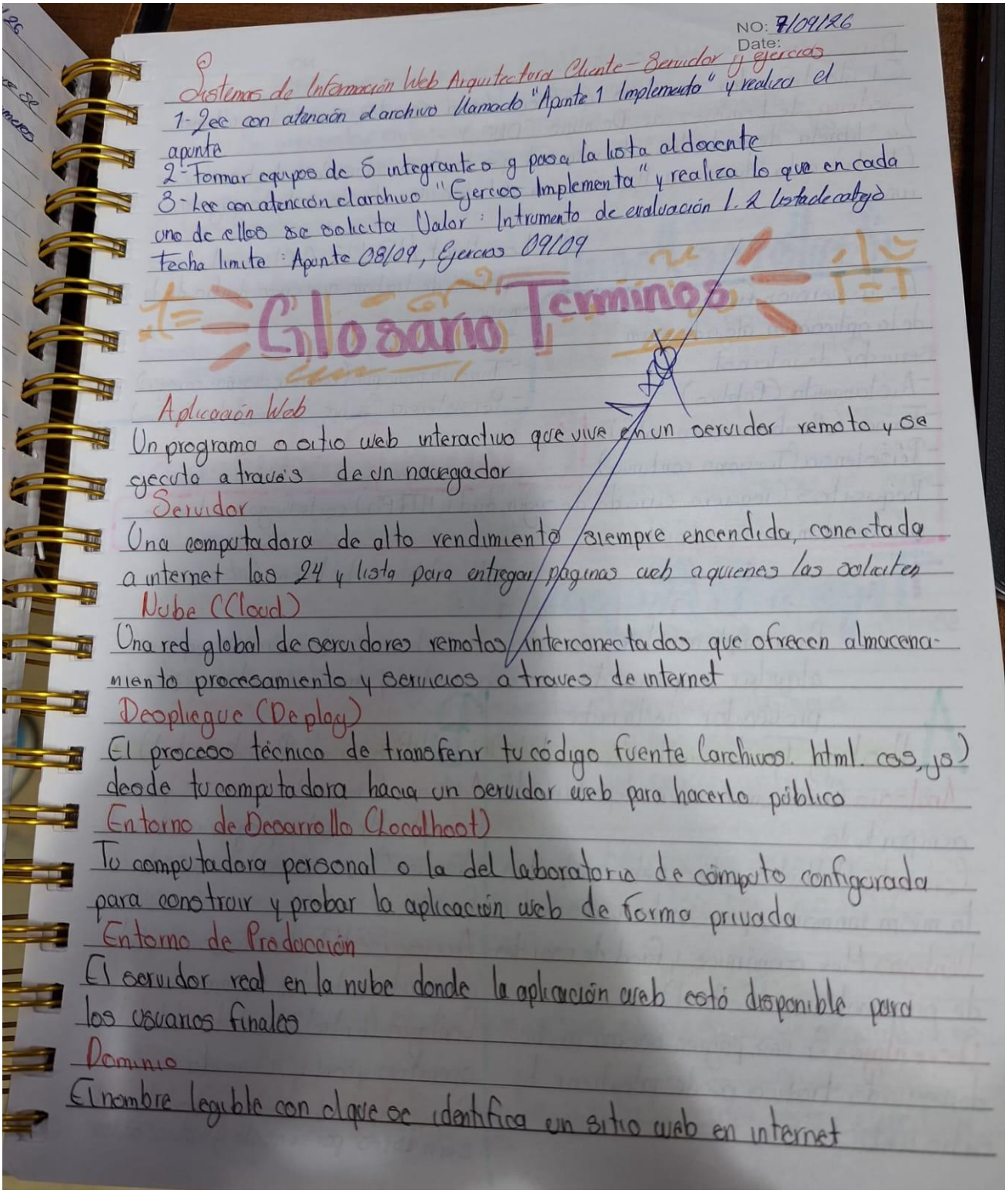


NO: 7/09/26
Date:

Sistemas de Información Web Arquitectura Cliente-Servidor y ejercicios

1- Lee con atención el archivo llamado "Apunte 1 Implementado" y realiza el apunte
2- Formar equipos de 5 integrantes y pasa la lista al docente
3- Lee con atención el archivo "Ejercicios Implementa" y realiza lo que en cada uno de ellos se solicita Valor: Instrumento de evaluación 1.2 Lista de cotejo
Fecha límite: Apunte 08/09, Ejercicios 09/09

Glosario Terminos

Aplicación Web
Un programa o sitio web interactivo que vive en un servidor remoto y se ejecuta a través de un navegador

Servidor
Una computadora de alto rendimiento siempre encendida, conectada a internet las 24 y lista para entregar páginas web a quienes las soliciten

Nube (Cloud)
Una red global de servidores remotos interconectados que ofrecen almacenamiento procesamiento y servicios a través de internet

Despliegue (Deploy)
El proceso técnico de transferir tu código fuente (archivos .html, .css, .js) desde tu computadora hacia un servidor web para hacerlo público

Entorno de Desarrollo (Localhost)
Tu computadora personal o la del laboratorio de cómputo configurada para construir y probar la aplicación web de forma privada

Entorno de Producción
El servidor real en la nube donde la aplicación web está disponible para los usuarios finales

Dominio
El nombre legible con el que se identifica un sitio web en internet

NO:
Date:

Dirección IP
El identificador numérico que tiene cada servidor conectado a internet

Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
La "libreta de contactos" de internet que traduce un nombre de dominio (texto) a la dirección IP numérica del servidor donde está la página web

Entorno Local

Es la versión final y estable de la aplicación alojada en un servidor de internet.
- Aislamiento (Público)
- Función (Recibir usuarios reales)
- Persistencia (Funciona continua)
- Requisitos (requiere cifrado de seguridad (HTTPS) cortafuegos activado y un rendimiento rápido

VS

Localhost / IP 127.0.0.1 es el espacio de trabajo que creas dentro de tu equipo.
- Aislado (Privado)
- Función principal (escribir, diseñar, corregir)
- Persistencia (Si apagas la computadora deja funcionar)

Entorno Producción

Tipos de Alojamiento

Web en la Nube

Para implementar una aplicación web en producción se requiere alquilar espacio de procesamiento y almacenamiento en un proveedor de la nube.

A

Hosting Tradicional (Compartido)

Analogía Como vivir en un departamento compartido

Concepto Multiples sitios web comparten la misma memoria, procesador y disco duro

Ventajas Muy económico y fácil de usar desde un panel visual (cPanel)

Desventajas Si una página vecina recibe demasiado tráfico puede ralentizar tu sitio web

B

VPS (Servidor Privado Virtual)

Analogía Como rentar una casa propia

Concepto Mediante programas de virtualización (Hipervisores) un servidor físico

Acceso SSH Te da acceso completo como administrador superusuario

Ventajas Control absoluto del sistema operativo y config. avanzada

Desventajas Requiere saber administrar servidores por consola y aplicar actu.

NO: 07/09/26
DATE:

PaaS (Plataforma como Servicio / Platform as a Service)
Analogia Como un servicio de hotel con todo incluido
Concepto Un procesador en la nube que gestiona automaticamente los servidores, la seguridad y las configuraciones. Tu unicamente entregas los archivos de tu proyecto o conectas tu repositorio de GitHub
Ventajas Despliegue automatico en segundos (Git Push) certificados de seguridad incluidos sin costo y facil configuración de dominios
Desventajas Menor control de las opciones profundas del sistema operativo

Requisitos de Configuración y Seguridad en el Servidor
Cuando se implementa una aplicación en un servidor de producción (como un VPS Linux) se debe cumplir con un protocolo mínimo de seguridad

1 Acceso Seguro por llaves SSH
- SSH (Secure Shell) la herramienta que permite conectarse de forma remota a la terminal del servidor
- Llaves SSH en lugar de usar contraseñas comunes que puedan ser adivinadas se utilizaun par de archivos con claves criptográficas (una llave pública y una privada) para verificar la identidad del desarrollador

2. Cortafuegos o Firewall (UFW)
Un programa que bloquea accesos no autorizados Solo deben mantenerse abiertos los puertos necesarios para la web
- Puerto 22 (SSH) Para administrar el servidor a distancia
- Puerto 80 (HTTP) Para recibir tráfico web estandar
- Puerto 443 (HTTPS) Para tráfico web seguro y cifrado

3. Servidor Web (Nginx o Apache)
El programa instalado en el servidor que se encarga de procesar las visitas de los usuarios y responder enviandoles los archivos HTML, imagenes y componentes de la interfaz

4. Certificados de Seguridad SSL/TLS (HTTPS)
- HTTPS es el protocolo seguro que activa el candado de seguridad en la barra del navegador
- Certbot / Let's Encrypt herramientas gratuitas para generar e instalar estos certificados en el servidor

NO:
Date:

5. Variables de Entorno (.env)

Regla fundamental en desarrollo: Nunca subir contraseñas o llaves secretas de APIs al repositorio de código (Git). Todas las credenciales sensibles deben configurarse en el entorno del servidor de producción

Actividad → Analiza la sig. tabla y la analogía de la casa para completar las tareas.

Analogía de la Casa

Trabajar en localhost es como construir una casa de juguete en tu cuarto. Puedes equivocarte, pintarla de rosa y tirarla sin que nadie se entere. Trabajar en Producción es como construir una casa real con gente viviendo dentro. Si rompes una pared, ¡Los inquilinos se enojan!.

Tareas:

1 Identifica 5 diferencias clave: Escribe cinco diferencias entre el entorno local y el entorno de producción utilizando los sig. criterios: acceso, disponibilidad, costo, seguridad, riesgo de errores.

	local	Producción
1	Privado solo una persona	Publico todo que genera o alguien externo
2	Solo para el creador	Para aquellos que cuenten con internet y la pag.
3	No tiene costo ya que esta local	Internet para usarlo y dispositivo
4	Media por no estar verificada	Alta al ser verificada y checada
5	Mucho por si cambias algo	No hay porque ya esta estable o definida

2 Riesgos de Producción Imagina que modificas el codigo de tu sitio web directamente en el servidor de producción para arreglar un botón pero cometes un error de sintaxis. Menciona tres consecuencias negativas que esto tendria para tus usuarios y tu aplicación.

1 = Fallos de carga para los usuarios no cargaria correctamente
2 = Perdida de datos de los usuarios y mios del progreso guardado
3 = Desacuerdo y descontento de usuarios